

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Topologías de Alexandroff sobre grafos simples

Juan Camilo Lozano Suárez

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:
Matemático

Directora:
Ibeth Marcela Rubio Perilla

Líneas de Investigación:
Topología
Teoría de grafos

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Ciencias
Departamento de Matemáticas
Bogotá, Colombia
2026

Dedicatoria

Resumen

El resumen es una presentación abreviada y precisa (la NTC 1486 de 2008 recomienda revisar la norma ISO 214 de 1976). Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Se recomienda que este resumen sea analítico, es decir, que sea completo, con información cuantitativa y cualitativa, generalmente incluyendo los siguientes aspectos: objetivos, diseño, lugar y circunstancias, pacientes (u objetivo del estudio), intervención, mediciones y principales resultados, y conclusiones. Al final del resumen se deben usar palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), las cuales permiten la recuperación de la información.

Palabras clave: (máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado).

Abstract

Es el mismo resumen pero traducido al inglés. Se debe usar una extensión máxima de 12 renglones. Al final del Abstract se deben traducir las anteriores palabras claves tomadas del texto (mínimo 3 y máximo 7 palabras), llamadas keywords. Es posible incluir el resumen en otro idioma diferente al español o al inglés, si se considera como importante dentro del tema tratado en la investigación, por ejemplo: un trabajo dedicado a problemas lingüísticos del mandarín seguramente estaría mejor con un resumen en mandarín.

Keywords: palabras clave en inglés(máximo 10 palabras, preferiblemente seleccionadas de las listas internacionales que permitan el indizado cruzado)

Índice general

Agradecimientos 1

1 Preliminares 2

2 Topología de adyacencia 3

3 Topología de incidencia 19

4 Implementación computacional 20

4.1 Funciones preliminares 20

4.2 Topología de adyacencia 28

4.3 Topología de incidencia 28

Bibliografía 29

Agradecimientos

Esta sección es opcional, en ella el autor agradece a las personas o instituciones que colaboraron en la realización de la tesis o trabajo de investigación. Si se incluye esta sección, deben aparecer los nombres completos, los cargos y su aporte al documento.

CAPÍTULO 1

Preliminares

CAPÍTULO 2

Topología de adyacencia

A lo largo de todo el capítulo supondremos que los grafos en cuestión son localmente finitos y sin vértices aislados.

Proposición 2.0.1. Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} := \{A_x \mid x \in V\}$ es subbase para una topología sobre V.

Demostración. Por definición, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una colección de subconjuntos de V. Si $V = \emptyset$, entonces $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G} = \emptyset$, la cual es subbase para la topología $\{\emptyset\}$ sobre $V = \emptyset$. Supongamos $V \neq \emptyset$. Sea $v \in V$ un vértice arbitrario. Dado que G no contiene vértices aislados, existe $u \in V$ tal que $v \in A_u$. En consecuencia, $v \in \bigcup_{x \in V} A_x$, de lo cual se deduce que $\bigcup_{x \in V} A_x = V$. Por lo tanto, $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ es una subbase para una topología sobre V. □

Como pudimos ver, la condición de no tener vértices aislados es clave para que $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$ sea subbase para una topología sobre V, pues si G tuviera algún vértice aislado $v \in V$, se tendría $v \notin \bigcup_{x \in V} A_x$, dado que $v \notin A_x$ para todo $x \in V$.

Definición 2.0.2. Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por la subbase $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, denotada por $\tau_{\mathcal{A},G} := \tau_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$, es llamada la **topología de adyacencia** de G. El espacio topológico $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es llamado el **espacio de adyacencia** de G.

Proposición 2.0.3.

1. Para todo $n \geq 2$, la topología de adyacencia de K^n es discreta.

2. Para todo $n \geq 5$, la topología de adyacencia de C^n es discreta.

3. Para todo $n \geq 3$, la topología de adyacencia de P^n es no discreta.

4. Para cualesquiera $n, m \geq 1$, la topología de adyacencia del grafo bipartito completo $K_{n,m}$ es $\{\emptyset, V, A, B\}$, donde $V = V(K_{n,m})$ y A y B son las particiones de V.

Demostración.

1. Sea $n \geq 2$. Denotemos $V(K^n) = \{v_1, \ldots, v_n\}$. Sea $i \in \{1, \ldots, n\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$ Veamos que $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Por la definición de K^n se tiene $v_i \in A_{v_j}$ para todo j tal que $1 \leq j \leq n$ y $j \neq i$. Por tanto $v_i \in \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$ y $\{v_i\} \subseteq \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Ahora, dado k con $1 \leq k \leq n$ y $k \neq i$ se tiene $v_k \notin A_{v_k}$, luego $v_k \notin \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Con esto, $V \setminus \{v_i\} \subseteq V \setminus \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$, es decir $\bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j} \subseteq \{v_i\}$. Obtenemos así $\{v_i\} = \bigcap_{1 \leq j \leq n, j \neq i} A_{v_j}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K^n}$, se tiene $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},K^n}$.

2. Sea $n \geq 5$. Denotemos $V(C^n) = \{v_0, \ldots, v_{n-1}\}$. Basta ver que $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$ para $i \in \{0, \ldots, n-1\}$.

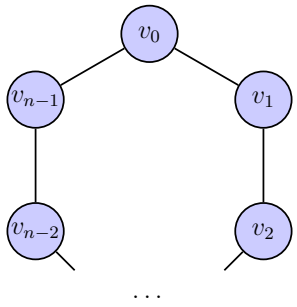


Figura 2.0.1: El grafo C^n

Para todo $i \in \{0, \ldots, n-1\}$ se tiene $A_{v_i} = \{v_{(i-1) \bmod n}, v_{(i+1) \bmod n}\}$ y por tanto $A_{v_{(i-1) \bmod n}} = \{v_{(i-2) \bmod n}, v_i\}$ y $A_{v_{(i+1) \bmod n}} = \{v_i, v_{(i+2) \bmod n}\}$. Como $n \geq 5$ se tiene $(i-2) \bmod n \neq (i+2) \bmod n$, de modo que $v_{(i-2) \bmod n} \neq v_{(i+2) \bmod n}$ y por tanto $\{v_i\} = A_{v_{(i-1) \bmod n}} \cap A_{v_{(i+1) \bmod n}}$. Como $\{v_i\}$ es una intersección finita de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},C^n}$ entonces $\{v_i\} \in \tau_{\mathcal{A},C^n}$.

3. Sea $n \geq 3$.

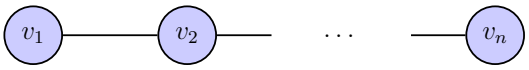


Figura 2.0.2: El grafo P^n

Veamos que $\{v_1\} \notin \tau_{\mathcal{A},P^n}$. Sea $U \in \tau_{\mathcal{A},P^n}$ con $v_1 \in U$. Basta probar que $v_3 \in U$. Tenemos $A_{v_1} = \{v_2\}$, $A_{v_i} = \{v_{i-1}, v_{i+1}\}$ para cualquier i con $2 \leq i \leq n-1$ y $A_{v_n} = \{v_{n-1}\}$. Existe $B \subseteq \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$ tal que $U = \bigcup B$. Entonces $v_1 \in S$ para algún $S \in B$. Como en particular $S \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},P^n}}$, luego $S = \bigcap_{j=1}^{m} A_{v_{i_j}}$ para algún $m \in \mathbb{Z}^+$ y con $i_j \in \{1, \ldots, n\}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Tenemos que $v_1 \in A_{v_{i_j}}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$. Como $v_1 \in A_{v_2}$ y $v_1 \notin A_{v_k}$ para todo $k \in \{3, \ldots, n\}$ entonces $A_{v_{i_j}} = A_{v_2}$ para todo $j \in \{1, \ldots, m\}$, de modo que $A_{v_2} = S \subseteq U$ y por tanto $v_3 \in U$.

4. Sean $n, m \geq 1$. Dado $a \in A$ se tiene $A_a = B$, y dado $b \in B$ se tiene $A_b = A$. Por tanto $\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}} = \{A, B\}$. Como $A \cap B = \emptyset$, tenemos $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},K_{n,m}}} = \{A, B\}$, y como $A \cup B = V$ entonces $\tau_{\mathcal{A},k_{n,m}} = \{\emptyset, V, A, B\}$.

□

Observación 2.0.4. Se tiene que $K^1 = P^1$ está formado por un solo vértice (que por tanto es aislado), de modo que no tiene definida topología de adyacencia. Además $C^3 = K^3$, y por tanto C^3 tiene topología de adyacencia discreta. En el siguiente ejemplo, vemos que la topología de adyacencia de C^4 no es discreta.

Ejemplo 2.0.5. Los elementos subbásicos de la topología de adyacencia del grafo C^4 son $A_{v_1} = \{v_2, v_4\}$, $A_{v_2} = \{v_1, v_3\}$, $A_{v_3} = \{v_2, v_4\}$ y $A_{v_4} = \{v_1, v_3\}$. Tomando todas las intersecciones no vacías de estos conjuntos obtenemos que los abiertos básicos son $\emptyset$, $\{v_1, v_3\}$ y $\{v_2, v_4\}$. Tomando uniones arbitarias de estos conjuntos hallamos que la topología de adyacencia de C^4 es $\tau_{\mathcal{A},C^4} = \{\emptyset, \{v_1, v_3\}, \{v_2, v_4\}, \{v_1, v_2, v_3, v_4\}\}$. Notemos que, entre otros, los conjuntos unitarios no son abiertos, y por tanto $\tau_{\mathcal{A},C^4}$ no es discreta.

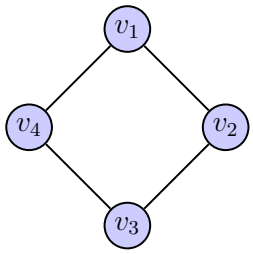


Figura 2.0.3: El grafo C^4

Hasta el momento no hemos necesitado la propiedad de que los grafos sean localmente finitos; esta la exigimos para que la topología de adyacencia sea de Alexandroff, como muestra la siguiente proposición.

Proposición 2.0.6. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Se tiene que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff.

Demostración. Sea U una intersección arbitraria de elementos de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$. Por la **??** basta ver que $U \overset{ab}{\subseteq} X$ para concluir que X es de Alexandroff. Si $U = \emptyset$ entonces $U \overset{ab}{\subseteq} X$. Supongamos que $U \neq \emptyset$. Sea $y \in U$. Por la definición de $\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}$, existe $V' \subseteq V$ tal que $U = \bigcap_{x \in V'} A_x$. Para todo $x \in V'$ tenemos $y \in A_x$ y por tanto $x \in A_y$, de modo que $V' \subseteq A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito, y por tanto V' es finito. Con esto, U es una intersección finita de conjuntos abiertos, con lo que obtenemos que $U \overset{ab}{\subseteq} X$. □

Como la topología de adyacencia de un grafo es de Alexandroff, podemos tomar las vecindades mínimas y bases mínimas que se precisan en la **??**.

Proposición 2.0.7. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para todo $x \in V$ tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y por tanto U_x es finito.

Demostración. Sea $x \in V$. Para todo $y \in A_x$ tenemos $x \in A_y$, luego $x \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Además $\bigcap_{y \in A_x} A_y \overset{ab}{\subseteq} X$. Como U_x es la vecindad mínima de x, se sigue $U_x \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Ahora, como $x \in U_x$ y $U_x \overset{ab}{\subseteq} X$, existe $B \in \mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$ tal que $x \in B \subseteq U_x$. Por definición de $\mathcal{B}_{\mathcal{S}_{\mathcal{A},G}}$, existe algún subconjunto finito V' de V tal que $B = \bigcap_{y \in V'} A_y$. Para todo $y \in V'$ se tiene $x \in A_y$ y por tanto $y \in A_x$, de donde $V' \subseteq A_x$. Con esto, $\bigcap_{y \in A_x} A_y \subseteq \bigcap_{y \in V'} A_y \subseteq U_x$. Obtenemos así $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Como G es localmente finito, A_y es finito para todo $y \in A_x$ y por tanto U_x es finito. □

Observación 2.0.8. De la Proposición 2.0.7 se tiene que si $x, y \in V$ son tales que $A_x = A_y$ entonces $U_x = \bigcap_{z \in A_x} A_z = \bigcap_{z \in A_y} A_z = U_y$.

Corolario 2.0.9. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, z \in V$ se tiene $z \in U_x$ si, y solo si, $A_x \subseteq A_z$.

Demostración. Sean $x, z \in V$.
($\Rightarrow$) Supongamos $z \in U_x$. Como $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ entonces $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $z \in A_y$ y por tanto $y \in A_z$. Luego $A_x \subseteq A_z$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \subseteq A_z$. Para cualquier $y \in A_x$ se tiene $y \in A_z$ y por tanto $z \in A_y$. Así, $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_y = U_x$. □

Observación 2.0.10. Por lo anterior, para cualquier vértice x de un grafo $G = (V, E)$ se tiene $U_x = \{z \in V \mid A_x \subseteq A_z\}$.

El siguiente corolario nos da una condición necesaria y suficiente para que un grafo tenga topología de adyacencia discreta.

Corolario 2.0.11. Sea $G = (V, E)$ un grafo. El espacio $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es discreto si, y solo si, $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. Sean $x, y \in V$ con $x \neq y$. Como $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio de Alexandroff discreto, se tiene que $U_x = \{x\}$. Si $A_x \subseteq A_y$ entonces por la Observación 2.0.10 se tiene $y \in U_x$, contradiciendo $U_x = \{x\}$. Por tanto $A_x \nsubseteq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sea $x \in V$. Sea $y \in V$ con $x \neq y$. Si $y \in U_x$ entonces por la Observación 2.0.10 se tiene $A_x \subseteq A_y$, de modo que $y \notin U_x$. Con esto, $\{x\} = U_x \overset{ab}{\subseteq} V$. Se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es un espacio discreto. □

Corolario 2.0.12. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_1 si, y solo si, $A_x \nsubseteq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. Se sigue directamente de la **??** y el Corolario 2.0.11. □

Corolario 2.0.13. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0 si, y solo si, $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Supongamos que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. Sean $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sin pérdida de generalidad podemos afirmar que existe $U \overset{ab}{\subseteq} V$ con $x \in U$ y $y \notin U$. Como U

es una vecindad de x, se tiene $U_x \subseteq U$. Si $A_x = A_y$ entonces, por la Observación 2.0.8, se tiene $U_x = U_y$ y por tanto $U_y \subseteq U$, con lo cual en particular $y \in U$. Por lo tanto $A_x \neq A_y$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para $x, y \in V$ con $x \neq y$. Sean $x, y \in V$ con $x \neq y$. Como $A_x \neq A_y$ tenemos $A_x \nsubseteq A_y$ o $A_y \nsubseteq A_x$. Sin pérdidad de generalidad supongamos $A_x \nsubseteq A_y$. Entonces existe $z \in A_x$ con $z \notin A_y$, de donde $x \in A_z$ y $y \notin A_z$. Como $A_z \overset{ab}{\subseteq} V$, se sigue que $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es T_0. □

Si G es un árbol, basta verificar la anterior condición para hojas distintas, como lo muestra el siguiente corolario.

Corolario 2.0.14. Sea $T = (V, E)$ un árbol. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0 si, y solo si, $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) = \deg(y) = 1$.

Demostración. ($\Rightarrow$) Es inmediato por el Corolario 2.0.13.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_x \neq A_y$ para $x, y \in V$ con $x \neq y$ y $\deg(x) = \deg(y) = 1$. Veamos que esto implica $A_x \neq A_y$ para $x, y \in V$ con $x \neq y$. Razonando por contradicción supongamos que existen $x, y \in V$ con $x \neq y$ tales que $A_x = A_y$. Por hipótesis, x y y no son hojas. Por tanto $|A_x| = |A_y| \geq 2$. Existen $u, v \in A_x = A_y$ con $u \neq v$; además $u \neq x$, $u \neq y$, $v \neq x$, $v \neq y$ (pues, por ejemplo, $u = x$ implica $x \in A_x$, lo cual es una contradicción de nuestra definición de grafo simple; similarmente con las demás afirmaciones). Así, $xuyvx$ es un ciclo contenido en T, lo cual contradice que T sea un árbol. Se sigue que $A_x \neq A_y$ para cualesquiera $x, y \in V$ con $x \neq y$. Por el Corolario 2.0.13 se obtiene que $(V, \tau_{\mathcal{A},T})$ es T_0. □

Corolario 2.0.15. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces:

1. Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$.
2. Para todo $x \in V$ se tiene $U_x \cap A_x = \emptyset$.
3. Para cualesquiera $x, y \in V$, si x y y son adyacentes entonces $U_x \cap U_y = \emptyset$.
4. Para cualquier $x \in V$ se tiene $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq A_x^c$ y $\overline{A_x} \subseteq U_x^c$.

Demostración.

1. Sea $x \in V$. Sea $z \in U_x$. Si $z = x$ entonces $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x, y) = 2\}$. Supongamos $z \neq x$. Sea $w \in A_x$. Por la Proposición 2.0.7 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$,

de modo que $z \in A_w$. Así, zwx es un camino en G que conecta z y x. Si $z \in A_x$, como $z \in U_x$ se tendría $z \in A_z$, contradiciendo la definición de grafo simple. Por tanto $z \notin A_x$, de lo que se sigue que $d(x,z) = 2$. Por tanto $z \in \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x,y) = 2\}$ y obtenemos $U_x \subseteq \{x\} \cup \{y \in V \mid d(x,y) = 2\}$.

2. Sea $x \in V$. Si $z \in A_x$ entonces $d(x,z) = 1$, y por el ítem 1. se sigue que $z \notin U_x$. Por tanto $U_x \cap A_x = \emptyset$.

3. Sean $x, y \in V$ y supongamos que x y y son adyacentes. Tenemos $y \in A_x$ y $A_x \overset{ab}{\subseteq} V$, de modo que A_x es una vecindad de y, con lo cual $U_y \subseteq A_x$. Si existiera $z \in U_x \cap U_y$ entonces se tendría $z \in U_x \cap A_x$, contradiciendo el ítem 2. Por tanto $U_x \cap U_y = \emptyset$.

4. Sea $x \in V$. Sabemos que $\{x\} \subseteq U_x$, y por el ítem 2. se tiene $U_x \subseteq A_x^c$ y $A_x \subseteq U_x^c$. Por la **??** se sigue que $\overline{\{x\}} \subseteq \overline{U_x} \subseteq \overline{A_x^c}$ y $\overline{A_x} \subseteq \overline{U_x^c}$. Como A_x y U_x son abiertos, entonces A_x^c y U_x^c son cerrados, de modo que $\overline{A_x^c} = A_x^c$ y $\overline{U_x^c} = U_x^c$ por la **??**, con lo cual el resultado se obtiene.

□

Corolario 2.0.16. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para cualesquiera $x, y \in V$ se tiene $y \in \overline{\{x\}}$ si, y solo si, $A_y \subseteq A_x$.

Demostración. Sean $x, y \in V$.
($\Rightarrow$) Supongamos que $y \in \overline{\{x\}}$. Por la **??** se tiene que cualquier vecindad de y contiene a x; en particular $x \in U_y$. Por el Corolario 2.0.9 se sigue que $A_y \subseteq A_x$.
($\Leftarrow$) Supongamos que $A_y \subseteq A_x$. Por el Corolario 2.0.9 se tiene $x \in U_y$. Sea V una vecindad de y. Se tiene $U_y \subseteq V$ y por tanto $x \in V$, es decir, V interseca a $\{x\}$. Por la **??** se sigue que $y \in \overline{\{x\}}$. □

Lema 2.0.17. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ os grafos. Si $\varphi : V_1 \to V_2$ es un isomorfismo de G_1 en G_2 entonces:

1. $\varphi(A_x) = A_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.

2. $\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ para todo $x \in V_1$.

Demostración.

1. Sea $x \in V_1$.

$\subseteq$: Sea $w \in \varphi(A_x)$. Existe $x_w \in A_x$ tal que $w = \varphi(x_w)$. Entonces $x_w x \in E_1$, de donde $\varphi(x_w)\varphi(x) \in E_2$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $w = \varphi(w_x) \in A_{\varphi(x)}$ y por tanto $\varphi(A_x) \subseteq A_{\varphi(x)}$.

$\supseteq$: Sea $w \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es en particular sobreyectiva, existe $x_w \in V_1$ tal que $\varphi(x_w) = w$. Tenemps $\varphi(x_w)\varphi(x) = w\varphi(x) \in E_2$, de donde $x_w x \in E_1$, pues φ es un isomorfismo, con lo cual $x_w \in A_x$ y por tanto $w = \varphi(x_w) \in \varphi(A_x)$. Con esto, $A_{\varphi(x)} \subseteq \varphi(A_x)$.

2. Sea $x \in V_1$. Por la Proposición 2.0.7 tenemos $U_x = \bigcap_{y \in A_x} A_y$ y $U_{\varphi(x)} = \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Además tenemos

$$\begin{aligned}\varphi(U_x) &= \varphi\left(\bigcap_{y \in A_x} A_y\right) \\ &= \bigcap_{y \in A_x} \varphi(A_y) \\ &\quad (\varphi \text{ es biyectiva}) \\ &= \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}. \\ &\quad (\text{ítem 1.})\end{aligned}$$

Para cualquier $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$ existe $y \in A_x$ tal que $z \in A_{\varphi(y)}$. Como φ es un isomorfismo se tiene $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$, y por tanto $z \in \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Con esto, $\bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)} \subseteq \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$. Ahora, para cualquier $z \in \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w$ existe $w \in A_{\varphi(x)}$ tal que $z \in A_w$. Como φ es en particular sobreyectiva, exite $y \in V_1$ tal que $w = \varphi(y)$, luego $\varphi(y) \in A_{\varphi(x)}$. Como φ es un isomorfismo, lo anterior implica $y \in A_x$, y $z \in A_w = A_{\varphi(y)}$, con lo cual $z \in \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$ y tenemos $\bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w \subseteq \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)}$. Así,

$$\varphi(U_x) = \bigcap_{y \in A_x} A_{\varphi(y)} = \bigcap_{w \in A_{\varphi(x)}} A_w = U_{\varphi(x)}.$$

□

Proposición 2.0.18. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonce φ es una función continua entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.

Demostración. Usamos la caracterización dada en el ítem 4. de la **??**. Sean $x \in V_1$ y A una vecindad de $\varphi(x)$. Tenemos que U_x es una vecindad de x, y $\varphi(U_x) = U_{\varphi(x)}$ por el Lema 2.0.17, es decir, $\varphi(U_x)$ es la vecindad mínima de $\varphi(x)$, de modo que $\varphi(U_x) \subseteq A$. Por tanto φ es continua. □

Como consecuencia inmediata de lo anterior tenemos que si dos grafos son isomorfos, entonces sus espacios de adyacencia son homeomorfos. Más precisamente:

Corolario 2.0.19. Sean $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ dos grafos y $\varphi : V_1 \to V_2$ un isomorfismo entre G_1 y G_2. Entonces φ es también un homeomorfismo entre los espacios topológicos $(V_1, \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V_2, \tau_{\mathcal{A},G_2})$.

Demostración. Por el **??** se tiene que φ^{-1} es un isomorfismo de G_2 en G_1. El resultado se sigue de la Proposición 2.0.18 aplicada a φ y φ^{-1}. □

Observación 2.0.20. No se tiene en cambio la implicación de que grafos con espacios de adyacencia homeomorfos sean isomorfos. Por ejemplo, por la Proposición 2.0.3, las topologías de adyacencia de K^5 y C^5 son ambas discretas; como además $|V(K^5)| = 5 = |V(C^5)|$ entonces, por el **??**, se tiene que $(V(K^5), \tau_{\mathcal{A},K^5})$ y $(V(C^5), \tau_{\mathcal{A},C^5})$ son homeomorfos. Sin embargo, por el **??**, como K^5 tiene un vértice de grado 5, mientras que C^5 no lo tiene, sabemos que K^5 y C^5 no son isomorfos. También podemos construir dos grafos infinitos no isomorfos con espacios de adyacencia isomorfos de la siguiente manera: sea P el grafo sobre $V := \{v_i \mid i \in \mathbb{N}\}$ dado por $E(P) = \{v_i v_{i+1} \mid i \in \mathbb{N}\}$.

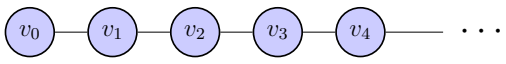


Figura 2.0.4: El grafo P

Ahora, sea $V^* = \{v_0, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\}$ con $n \geq 5$, y tomemos K^n y C^n como el grafo completo sobre V^* y el ciclo sobre V^*, respectivamente. Definimos entonces $G_1 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(K^n))$ y $G_2 = (V \cup V^*, E(P) \cup E(C^n))$.

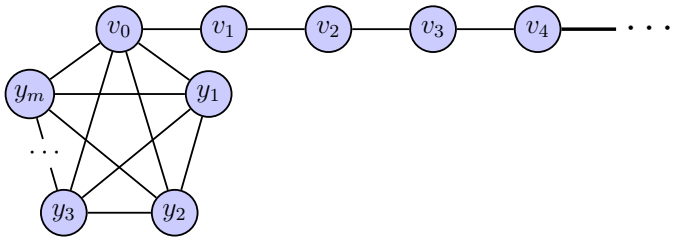


Figura 2.0.5: El grafo G_1, con $m = n - 1$

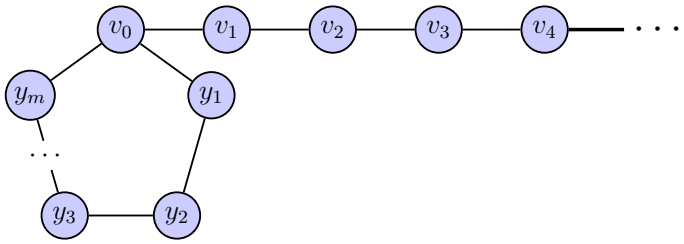


Figura 2.0.6: El grafo G_2, con $m = n - 1$

Veamos que tanto G_1 como G_2 tienen topología de adyacencia discreta.

G_1: Sea $i \in \{1, 2, \ldots, n-1\}$. Tenemos

$$\begin{aligned} U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\ &\quad \text{(Proposición 2.0.7)} \\ &= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} A_{y_j} \right) \\ &= A_{v_0} \cap \left(\bigcap_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} (V^* \setminus \{y_j\}) \right) \\ &= A_{v_0} \cap \left(V^* \setminus \left(\bigcup_{\substack{1 \leq j \leq n-1 \\ j \neq i}} \{y_j\} \right) \right) \\ &= A_{v_0} \cap \{v_0, y_i\} \end{aligned}$$

$$= \{v_1, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\} \cap \{v_0, y_i\}$$
$$= \{y_i\}.$$

Para cualquier $i \in \{2, 3, \ldots\}$ tenemos

$$\begin{aligned} U_{v_i} &= \bigcap_{w \in A_{v_i}} A_w \\ &= A_{v_{i-1}} \cap A_{v_{i+1}} \\ &= \{v_{i-2}, v_i\} \cap \{v_i, v_{i+2}\} \\ &= \{v_i\}. \end{aligned}$$

Además

$$\begin{aligned} U_{v_1} &= \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_2, \ldots, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\ &= \{v_1\}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\ &= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} A_{y_i} \right) \cap A_{v_1} \\ &= \left(\bigcap_{i=1}^{n-1} (V^* \setminus \{y_i\}) \right) \cap A_{v_1} \\ &= \left(V^* \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} \{y_i\} \right) \cap A_{v_1} \\ &= \{v_0\} \cap A_{v_1} \\ &= \{v_0\} \cap \{v_0, v_2\} \\ &= \{v_0\}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, de la **??** se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ es un espacio discreto.

G_2: De forma análoga a como se hizo para G_1 se tiene que $U_{v_i} = \{v_i\}$ para todo $i \in \{2, 3, \dots\}$. Sea $i \in \{2, 3, \dots, n-2\}$. Denotemos $y_0 = v_0$. Entonces:

$$\begin{aligned} U_{y_i} &= \bigcap_{w \in A_{y_i}} A_w \\ &= A_{y_{i-1}} \cap A_{y_{i+1}} \\ &= \{y_{i-2}, y_i\} \cap \{y_i, y_{(i+2) \text{ mód } n}\} \\ &= \{y_i\}, \end{aligned}$$

pues como $n \geq 5$ y $2 \leq i \leq n-2$ entonces $i-2 \neq (i+2)$ mód n y $y_{i-2} \neq y_{(i+2) \text{ mód } n}$. Además,

$$\begin{aligned} U_{y_1} &= \bigcap_{w \in A_{y_1}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{y_2} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_1, y_3\} \\ &= \{y_1\}, \end{aligned}$$

pues $n - 1 \geq 4$, luego $y_{n-1} \neq y_3$. También,

$$\begin{aligned} u_{y_{n-1}} &= \bigcap_{w \in A_{y_{n-1}}} A_w \\ &= A_{v_0} \cap A_{y_{n-2}} \\ &= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{y_{n-1}, y_{n-3}\} \\ &= \{y_{n-1}\}, \end{aligned}$$

pues $n - 3 \geq 2$, luego $y_{n-3} \neq y_1$. Por último,

$$\begin{aligned} U_{v_0} &= \bigcap_{w \in A_{v_0}} A_w \\ &= A_{v_1} \cap A_{y_1} \cap A_{y_{n-1}} \\ &= \{v_0, v_2\} \cap \{v_0, y_2\} \cap \{v_0, y_{n-1}\} \\ &= \{v_0\}, \end{aligned}$$

y

$$U_{v_1} = \bigcap_{w \in A_{v_1}} A_w$$

$$
\begin{aligned}
&= A_{v_0} \cap A_{v_2} \\
&= \{v_1, y_1, y_{n-1}\} \cap \{v_1, v_3\} \\
&= \{v_1\}.
\end{aligned}
$$

Por lo tanto, de la **??** se tiene que $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ es un espacio discreto.

Como $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son espacios discretos y $|V(G_1)| = |V(G_2)|$, entonces por el **??** se tiene que $(V(G_1), \tau_{\mathcal{A},G_1})$ y $(V(G_2), \tau_{\mathcal{A},G_2})$ son homeomorfos. Sin embargo G_1 tiene un vértice de grado n, mientras que G_2 no lo tiene, así que por el **??** se tiene que G_1 y G_2 no son isomorfos.

Proposición 2.0.21. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Entonces $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ es compacto si, y solo si, V es finito.

Demostración. ($\Rightarrow$) Probamos la contrarrecíproca. Supongamos que V es infinito. Tenemos que $\mathcal{B}_{\text{mín}} = \{U_x \mid x \in V\}$ es un cubrimiento abierto de V. Para cualquier subconjunto finito $\{U_{x_i}\}_{i=1}^n$ de $\mathcal{B}_{\text{mín}}$, como, por la Proposición 2.0.7, cada U_{x_i} es finito, entonces $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$ es finito y por tanto $\bigcup_{i=1}^n U_{x_i} \neq V$. Con esto, $\mathcal{B}_{\text{mín}}$ no tiene ningún subcubrimiento finito, y por tanto $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$ no es compacto.
($\Leftarrow$) Sabemos que cualquier espacio topológico sobre un conjunto finito es compacto. □

Proposición 2.0.22. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $M := \{x \in V \mid \deg(v) = \Delta(G)\}$. Entonces $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$.

Demostración. Usamos la **??**. Sea $x \in M$. Veamos que $U_x \subseteq M$. Sea $y \in U_x$. Por la Proposición 2.0.7 se tiene que $y \in A_w$ para todo $w \in A_x$. De esta forma, para cualquier $w \in A_x$ se tiene $y \in A_w$ y por tanto $w \in A_y$, es decir, $A_x \subseteq A_y$, con lo cual $\Delta(G) = \deg(x) = |A_x| \leq |A_y| = \deg(y) \leq \Delta(G)$ y por tanto $\deg(y) = \Delta(G)$. Con esto, $y \in M$ y $U_x \subseteq M$. Obtenemos que U_x es una vecindad de x contenida en M. Por tanto $M \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

Proposición 2.0.23. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $L := \{x \in V \mid \deg(v) = \delta(G)\}$. Entonces L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$.

Demostración. Por la **??** se tiene $\overline{L} = \overline{\bigcup_{x \in L}\{x\}} = \bigcup_{x \in L}\overline{\{x\}}$. Sea $y \in \overline{L}$. Entonces existe $x \in L$ tal que $y \in \overline{\{x\}}$. Por el Corolario 2.0.16 se tiene $A_y \subseteq A_x$. Con esto, $\delta(G) \leq \deg(y) = |A_y| \leq |A_x| = \delta(G)$ y por tanto $\deg(y) = \delta(G)$, es decir, $y \in L$. Obtenemos que $\overline{L} \subseteq L$. Como además $L \subseteq \overline{L}$, entonces $L = \overline{L}$, y por la **??** se sigue que L es cerrado en $(V, \tau_{\mathcal{A},G})$. □

Lema 2.0.24. Sean G un grafo y $x \in V(G)$ un vértice de corte de G. Entonces existen $y_1, y_2 \in A_x$ y D_1, D_2 componentes distintas de $G - \{x\}$ tales que $y_1 \in V(D_1)$ y $y_2 \in V(D_2)$.

Demostración. Llamemos $\mathcal{C}$ a la colección de componentes de G y $\mathcal{D}$ a la colección de componentes de $G - \{x\}$. Como G no tiene vértices asilados, existe $y_1 \in A_x$. Por la definición de grafo simple tenemos $y_1 \neq x$, es decir, $y_1 \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Por la **??**, existe $D_1 \in \mathcal{D}$ tal que $y_1 \in V(D_1)$. Razonando por contradicción supongamos que $A_x \subseteq V(D_1)$.

Veamos que $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$.

$\subseteq$: Sea $D \in \mathcal{D}$. Consideremos dos casos.

I. Supongamos que $A_x \cap V(D) \neq \emptyset$. Sea $w \in A_x \cap V(D)$. Como $A_x \subseteq V(D_1)$ entonces $w \in V(D_1)$. Además $w \in V(D)$. De esta forma, $V(D) \cap V(D_1) \neq \emptyset$. Como $D, D_1 \in \mathcal{D}$, por la **??** se sigue que $D = D_1$.

II. Supongamos que $A_x \cap V(D) = \emptyset$. Como D es una componente de $G - \{x\}$, se tiene que $x \notin V(D)$ y que D es conexo. Como $D \subseteq G - \{x\} \subseteq G$, tenemos que D es un subgrafo de G. Sea H un subgrafo conexo de G tal que $D \subseteq H$. Veamos que $D = H$. Razonando por contradicción supongamos $V(H) \nsubseteq V(D)$. Tomemos $w \in V(H) \setminus V(D)$. Como las componentes de un grafo son no vacías, podemos tomar $d \in V(D)$. Tenemos que $d, w \in V(H)$ y H es conexo, luego existe un camino $p_0 \dots p_n$ contenido en H con $n \geq 1$, $p_0 = d$ y $p_n = w$. Sea j el menor índice en $\{1, \dots, n\}$ tal que $p_j \notin V(D)$. Como $p_{j-1} \in V(D)$, por la **??** se tiene que $H' := (V(D) \cup \{p_j\}, E(D) \cup \{p_{j-1}p_j\})$ es un grafo conexo con $D \subsetneq H'$. Notemos además que si $p_j = x$ entonces $p_{j-1} \in A_x \cap V(D)$, contradiciendo $A_x \cap V(D) = \emptyset$. Por tanto $p_j \neq x$ y se sigue que $H' \subseteq G - \{x\}$. Pero entonces se contradice que D sea un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$. Por lo tanto $V(H) \subseteq V(D)$ y $V(D) = V(H)$. Ahora, sea $e \in E(H)$. Entonces $e = st$ para algunos $s, t \in V(H)$. Como $V(H) = V(D) \subseteq V(G - \{x\}) = V(G) \setminus \{x\}$ entonces $s, t \in V(G) \setminus \{x\}$. Además $H \subseteq G$, así que $E(H) \subseteq E(G)$ y $st \in E(G)$. De esta forma $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V(G) \setminus \{x\}\} = E(G - \{x\})$. Con esto, $E(H) \subseteq E(G - \{x\})$ y se tiene $H \subseteq G - \{x\}$, con H conexo y $D \subseteq H$. Como D es un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$ entonces $D = H$. Por lo tanto D es un subgrafo conexo-maximal de G, es decir $D \in \mathcal{C}$, y además tenemos $x \notin V(D)$.

En cualquier caso, $D \in \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$ y por tanto $\mathcal{D} \subseteq \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$.

$\supseteq$: Sabemos que $D_1 \in \mathcal{D}$. Sea $C \in \mathcal{C}$ con $x \notin V(C)$. Como $C \subseteq G$ tenemos $V(C) \subseteq V(G)$; además $x \notin V(C)$, luego $V(C) \subseteq V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Sea $e \in E(C)$. Entonces $e = st$ para algunos $s, t \in V(C)$. En particular $s, t \in V(G) \setminus \{x\}$. Como $C \subseteq G$ entonces $E(C) \subseteq E(G)$ y $st \in E(G)$. De esta forma $e \in \{uv \in E(G) \mid u, v \in V(G) \setminus \{x\}\} = E(G - \{x\})$ y $E(C) \subseteq E(G - \{x\})$. Por tanto $C \subseteq G - \{x\}$. Además sabemos que C es conexo. Supongamos que H es un subgrafo conexo de $G - \{x\}$ tal que $C \subseteq H$. Como $G - \{x\} \subseteq G$, se tiene $H \subseteq G$. Como C es un subgrafo conexo-maximal de G se tiene $C = H$. Por lo tanto C es un subgrafo conexo-maximal de $G - \{x\}$, es decir $C \in \mathcal{D}$. Obtenemos $\{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\} \subseteq \mathcal{D}$.

De lo anterior, $\mathcal{D} = \{C \in \mathcal{C} \mid x \notin V(C)\} \cup \{D_1\}$. Definimos entonces

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathcal{C} & \longrightarrow & \mathcal{D} \\ & C & \longmapsto & f(C) \quad = \begin{cases} C, & \text{si } x \notin V(C), \\ D_1, & \text{si } x \in V(C). \end{cases} \end{array}$$

Veamos que f es inyectiva. Sean $C_1, C_2 \in \mathcal{C}$ cualesquiera tales que $f(C_1) = f(C_2)$. Si $x \notin V(C_1)$ y $x \notin V(C_2)$ entonces $f(C_1) = C_1$ y $f(C_2) = C_2$, por tanto $C_1 = C_2$. Si $x \in V(C_1)$ y $x \notin V(C_2)$ entonces $C_1 \neq C_2$ y además $f(C_1) = D_1$ y $f(C_2) = C_2$, por tanto $D_1 = C_2$. Como $y_1 \in V(D_1)$ entonces $y_1 \in V(C_2)$. Pero $y_1 \in A_x$ con $x \in V(C_1)$, contradiciendo la **??**. De forma similar, si $x \notin V(C_1)$ y $x \in V(C_2)$ se llega a una contradicción. Si $x \in V(C_1)$ y $x \in V(C_2)$ entonces por la **??** se tiene $C_1 = C_2$. De los casos anteriores se sigue que $C_1 = C_2$ y por tanto f es inyectiva.

Ahora, para cualquier $C \in \mathcal{C}$ con $x \notin V(C)$ tenemos $f(C) = C$, y por la **??** existe $C_x \in \mathcal{C}$ con $x \in V(C_x)$, de modo que $f(C_x) = D_1$. Por tanto f es sobreyectiva.

De lo anterior, tenemos que f es una biyección entre $\mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$, luego $|\mathcal{C}| = |\mathcal{D}|$, es decir que G tiene el mismo número de componentes de $G - \{x\}$, con lo cual se contradice que x sea un vértice de corte de G. Se sigue por tanto que $A_x \nsubseteq V(D_1)$. Sea $y_2 \in A_x \setminus V(D_1)$. Como $y_2 \in A_x$, por la definición de grafo simple se tiene $y_2 \neq x$, es decir $y_2 \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$. Por la **??**, existe $D_2 \in \mathcal{D}$ tal que $y_2 \in V(D_2)$. Como $y_2 \notin V(D_1)$ se sigue que $D_1 \neq D_2$, lo cual completa la prueba. $\square$

Proposición 2.0.25. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $x \in V$. Si x es un vértice de corte de G entonces $\{x\} \in \tau_{\mathcal{A},G}$.

Demostración. Supongamos que x es un vértice de corte de G. Por el Lema 2.0.24, existen $y_1, y_2 \in A_x$ y D_1, D_2 componentes distintas de $G - \{x\}$ tales que $y_1 \in V(D_1)$ y $y_2 \in V(D_2)$. Sea $z \in A_{y_1} \cap A_{y_2}$. Si $z \neq x$ entonces $z \in V(G) \setminus \{x\} = V(G - \{x\})$, de modo que $y_1 z y_2$ es un camino en $G - \{x\}$ que conecta y_1 y y_2, contradiciendo la **??**. Por tanto $z = x$ y $A_{y_1} \cap A_{y_2} \subseteq \{x\}$. De esta manera, usando la Proposición 2.0.7 tenemos

$$\{x\} \subseteq U_x = \bigcap_{w \in A_x} A_w \subseteq A_{y_1} \cap A_{y_2} \subseteq \{x\},$$

con lo cual $\{x\} = U_x \in \tau_{\mathcal{A},G}$. □

CAPÍTULO 3

Topología de incidencia

En este capítulo no exigimos que los grafos en cuestión sean localmente finitos. Sin embargo mantenemos la condición de que los grafos no tengan vértices aislados.

Proposición 3.0.1. Sea $G = (V, E)$ un grafo. El conjunto E es subbase para una topología sobre V.

En [14] se define primero, para cada arista del grafo G, el conjunto I_e de todos los vértices "incidentes" con e, para luego tomar como subbase el conjunto $S_{IG} = \{I_e \mid e \in E\}$. Sin embargo, con las definiciones que desarrollamos en el Capítulo 1, cada conjunto I_e concide exactamente con e, y por tanto el conjunto S_{IG} es igual al conjunto de aristas del grafo, E.

Definición 3.0.2. Sea $G = (V, E)$ un grafo. La topología generada por el conjunto E, denotada por $\tau_{\mathcal{I},G}$, es llamada la **topología de incidencia** de G. El espacio topológico $(V, \tau_{\mathcal{I},G})$ es llamado el **espacio de incidencia** de G.

Proposición 3.0.3. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Se tiene que $(V, \tau_{\mathcal{I},G}))$ es un espacio de Alexandroff.

Proposición 3.0.4. Sea $G = (V, E)$ un grafo. Para toda $x \in V$ tenemos $U_x = \bigcap_{v \in e} e$.

Proposición 3.0.5. Sean $G = (V, E)$ un grafo y $x \in V$. Si $\deg(v) \geq 2$ entonces $U_x = \{x\}$

CAPÍTULO 4

Implementación computacional

En este capítulo describimos el desarrollo de diversos códigos, escritos en el lenguaje de programación C++, para facilitar el cálculo explícito de la topología de adyacencia y la topología de incidencia de un grafo finito, calculando, en cada caso, los abiertos subbásicos, los abiertos básicos y la colección de todos los abiertos de la topología en cuestión, recibiendo como entrada el número de vértices y la matriz de adyacencia del grafo que se desea estudiar.

4.1. Funciones preliminares

En esta sección describimos las funciones que se usarán conjuntamente para el cálculo de la topología de adyacencia y de la topología de incidencia. El objetivo grande que se desea con el grueso de funciones es lograr realizar intersecciones y uniones de conjuntos. Para esto nos apoyaremos fuertemente en el uso de matrices y vectores, y de las funcionalidades básicas que ofrece C++ para la manipulación de éstas. Para la implementación de las funciones usamos cuatro cabeceras de la biblioteca estándar de C++.

```
1 #include <iostream>
2 #include <fstream>
3 #include <vector>
```

Código 4.1: Cabeceras necesarias para el uso de los códigos

La cabecera `<iostream>` es necesaria para imprimir texto en la terminal. La cabecera `<fstream>` la incluimos para poder leer archivos del tipo `.txt`, donde guardaremos el número de vértices y la matriz de adyacencia del grafo en cuestión. Por último, la cabecera `<vector>` nos permite la creación y manipulación de vectores y matrices.

Para el funcionamiento del código usaremos archivos `.txt` para almacenar la información necesaria del grafo al que se le calcularán las topologías de adyacencia y de incidencia. Esta se conforma únicamente por un número entero que representa el número de vértices del grafo en cuestión, y un arreglo rectangular de ceros y unos, separados por `tabs` y renglones, que representa la matriz de adyacencia del mismo. Mostramos a continuación un par de ejemplos.

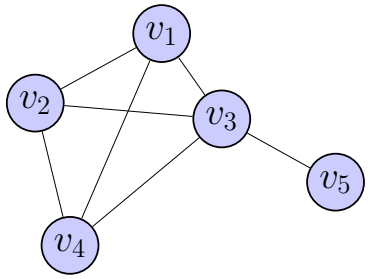


Figura 4.1.1: Grafo G_1

```
5
0  1  1  1  0
1  0  1  1  0
1  1  0  1  1
1  1  1  0  0
0  0  1  0  0
```

Código 4.2: Archivo `1_Mat_Ady.txt` para guardar la información de G_1

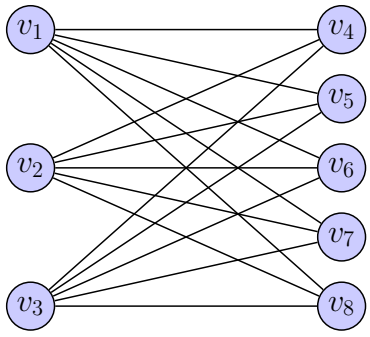


Figura 4.1.2: Grafo $K_{3,5}$

```
8
0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0 0 0
```

Código 4.3: Archivo `2_Mat_Ady.txt` para guardar la información de $K_{3,5}$

Así, por ejemplo, en la Línea 1 del Código 4.2, el número 5 hace referencia al número de vértices del grafo G_1, mientras que la Línea 1 del Código 4.3 hace referencia al número de vértices del grafo $K_{3,5}$. Igualmente, en las Líneas 2 a 6 del Código 4.2, se representa la matriz de adyacencia

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

del grafo G_1. Análogamente, en las Líneas 2 a 9 del Código 4.3, se representa la matriz de adyacencia

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

del grafo $K_{3,5}$. Notemos que el número de vértices del respectivo grafo es igual también al tamaño de su matriz de adyacencia.

Las funciones que más adelante vamos a describir hacen uso de variables tipo `ifstream` para almacenar la información que será leída desde archivos como `1_Mat_Ady.txt` o `2_Mat_Ady.txt`. Por ejemplo, con la siguiente línea

```
1 std::ifstream file("1_Mat_Ady.txt");
```

Código 4.4: Almacenamiento de `1_Mat_Ady` en la variable `file`

guardamos en la variable `file` de tipo `ifstream` el contenido del archivo `1_Mat_Ady.txt`. Para la correcta ejecución del código, debemos tener guardados tanto éste como el archivo `1_Mat_Ady.txt` en la misma carpeta. A partir de esta instrucción, tenemos disponible en `file` la información de la matriz para nuestro uso. Por ejemplo, podemos pasar `file` como argumento en la siguiente función.

```
1 std::vector<std::vector<bool>> leerMatriz(std::ifstream& file){
```

```
2     int n;
3     file >> n;
4     std::vector<std::vector<bool>> Mat_Ady(n, std::vector<bool>(n));
5     for(int i=0; i<=n-1; i++){
6        for(int j=0; j<=n-1; j++){
7           bool valor;
8           file >> valor;
9           Mat_Ady[i][j] = valor;
10       }
11    }
12    return Mat_Ady;
13 }
```

Código 4.5: Función `leerMatriz`

La función `leerMatriz` toma como argumento una variable de tipo `ifstream`, y retorna una matriz con entradas de tipo `bool`. Ahora y en lo que sigue, a menos que se especifique lo contrario, asumiremos que `file` ya ha sido inicializado como en el Código 4.4, y tiene guardada la información del archivo `1_Mat_Ady` del Código 4.2. En la Línea 2 del Código 4.5 se declara la variable `n` de tipo `int`, en la que guardaremos el tamaño de la matriz de adyacencia del grafo, que es igual al número de vértices del mismo. Como este dato es el primero en aparecer en `1_Mat_Ady.txt`, y por tanto el primero al que se puede acceder mediante la lectura de `file`, la instrucción de la Línea 2 le asigna a `n` como valor el tamaño de la matriz de adyacencia, en este caso, de 5. En la Línea 4 inicializamos la matriz `Mat_Ady` con entradas tipo `bool` de tamaño `n` $\times$ `n` que almacenará los datos de la correspondiente matriz de adyacencia. Recordemos que en C++, así como en la mayoría de lenguajes de programación, a la primera componente de un vector se le asigna la posición 0. De forma similar, la primera entrada de una matriz tiene asignada la posición $(0, 0)$. Igualmente, siguiendo esta lógica, en una matriz de tamaño n, la entrada que en matemáticas ocuparía la posición (n, n), para C++ estará almacenada en la posición $(n-1, n-1)$. Con esto en mente, mediante las Líneas 5 a 11 se accede a la información de `file` para llenar la matriz `Mat_Ady` con los datos de nuestra matriz de adyacencia. La Línea 11 retorna la matriz `Mat_Ady`, que ya contiene la información que nos interesa.

```
1 std::vector<bool> inter(std::vector<bool> vect1, std::vector<bool>
    ↪ vect2){
2     std::vector<bool> vect3(vect1.size());
```

```
3     for(int i=0; i<=vect1.size()-1; i++){
4        vect3[i] = vect1[i] && vect2[i];
5     }
6     return vect3;
7  }
```

Código 4.6: Función `inter`

La función `inter` presentada en el Código 4.6 recibe como argumento dos vectores con entradas tipo `bool`, `vect1` y `vect2`, y retorna así mismo un vector con entradas tipo `bool`. A pesar de que técnicamente no se especifique, en la práctica los vectores `vect1` y `vect2` siempre tendrán el mismo tamaño. Nuestra idea es representar conjuntos de finitos de vértices del tipo $\{v_1, v_2, \ldots, v_n\}$ mediante vectores, de modo que el respectivo vector tenga un 1 en la posición i precisamente cuando el conjunto en cuestión contega el vértice v_i, y un 0 en caso contrario (acá y en adelante, a menos que se especifique lo contrario, por "posición" del vector, usamos la convención común que se tiene en matemáticas, no en programación). Así, por ejemplo, el conjunto $\{v_1, v_2, v_4\}$ lo podemos representar mediante el vector $(1, 1, 0, 1)$, y el vector $(0, 0, 1, 1, 0, 0)$ representa el conjunto $\{v_3, v_4\}$. Cualquier vector con todas sus entradas nulas representa al conjunto $\emptyset$. En este sentido, la función `inter` nos permite usar las representaciones vectoriales de dos conjuntos para hallar su conjunto intersección. En la Línea 2 declaramos el vector `vect_3` de tipo `bool`, del mismo tamaño que `vect1`, en el que se guardará la "intersección" de `vect1` y `vect2`. En las Líneas 2 a 4, se almacena, en la i-ésima posición de `vect3`, un 1 si, y solo si, tanto `vect1` como `vect2` tienen un 1 en su i-ésima posición; en caso contrario se alamcena un 0. Lo anterior "traduce" la definición usada en teoría de conjuntos, en la cual un elemento pertenece a la intersección de dos conjuntos si, y solo si, pertenece a cada uno de ellos. En la Línea 6 se retorna el vector `vect3` con la información requerida ya alamcenada. La Tabla 4.1 muestra el vector `vect3` que retornará la función para distintos valores de entrada de `vect1` y `vect2`. Se muestra también el conjunto que es representado por cada vector.

`vect1`	Conjunto 1	`vect2`	Conjunto 2	`vect3`	Conjunto 3
$(1, 0, 1, 1, 0)$	$\{v_1, v_3, v_4\}$	$(1, 1, 0, 1, 0)$	$\{v_1, v_2, v_4\}$	$(1, 0, 0, 1, 0)$	$\{v_1, v_4\}$
$(1, 1, 1, 0)$	$\{v_1, v_2, v_3\}$	$(0, 1, 1, 1)$	$\{v_2, v_3, v_4\}$	$(0, 0, 1, 0)$	$\{v_2\}$
$(1, 0, 1, 0, 1)$	$\{v_1, v_3, v_5\}$	$(0, 1, 0, 1, 0)$	$\{v_2, v_4\}$	$(0, 0, 0, 0, 0)$	$\emptyset$

Tabla 4.1: Ejemplos de entradas y retornos de la función `inter`

```
1  std::vector<std::vector<bool>> llenarMatriz_Preuniones(int n){
2     int m = 1 << n;
3     std::vector<std::vector<bool>> Mat_Preuniones(m, std::vector<bool>(n,
      ↪ 0));
4     for(int j=0; j<=n-1; j++){
5        bool pert = 1;
6        for(int i=0; i<=m-1; i++){
7           Mat_Preuniones[i][j] = pert;
8           if( ((i+1) % (1 << (n-(j+1)))) == 0){
9              pert = !pert;
10          }
11       }
12    }
13    return Mat_Preuniones;
14 }
```

Código 4.7: Función `llenarMatriz_Preuniones`

La utilidad principal de la función `llenarMatriz_Preuniones` es crear una matriz auxiliar para hallar todas las uniones posibles de una colección de n conjuntos. La función recibe como entrada una variable `n` de tipo `int`. En la Línea 2, del Código 4.7, se declara la variable `m` de tipo `int` y se le asigna el valor de 2^n, calculado mediante el código `1 << n`. En la Línea 3 se declara la matriz `Mat_Preuniones` con entradas tipo `bool`, iniciadas todas en 0, y de tamaño `m`×`n`, de modo que tendrá 2^n filas y n columnas. Deseamos que las filas de `Mat_Preuniones` tengan todas las formas de "armar una cadena", de n puestos, en la que cada puesto pueda contener un 0 o un 1. Por el principio del producto, hay $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ veces}} = 2^n$ de tales cadenas, cada una de longitud n, de modo que las dimensiones de `Mat_Preuniones` son las adecuadas. En las Líneas 4 a 12 se realiza el "llenado" de la matriz `Mat_Preuniones` mediante el siguiente procedimiento: a la primera mitad de la primera columna se le cambia su valor de 0 a 1, mientras la segunda mitad se deja en 0. Notemos que la mitad de cada columna tiene tamaño $2^n/2$, de modo que el anterior paso también se puede describir como, iniciando en 1, "ubicar" 1's y 0's alternadamente, cambiando de valor cada $2^n/2$ puestos. En la segunda columna, realizamos el mismo procedimiento, pero cambiando la asignación de valor cada $2^n/2^2$ puestos. Así, en general, para la fila j se realizará el cambio cada $2^n/2^j$ elementos, hasta que, en la columna n se realice el cambio cada un elemento,

pues $1 = 2^n/2^n$. En la Tabla 4.2 se muestra la matriz `Mat_Preuniones` retornada por la función `llenarMatriz_Preuniones`, para diversos valores de `n`.

n	Mat_Preuniones
2	$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

Tabla 4.2: Ejemplos de entradas y retornos de la función `llenarMatriz_Preuniones`

4.2. Topología de adyacencia

4.3. Topología de incidencia

Bibliografía

[1] Alexandroff, P. (1937). Diskrete räume. *Matematicheskii Sbornik (Recueil Mathématique)*, 2 (44)(3):501–519.

[2] Andrei, O. and Kirchner, H. (2008). A rewriting calculus for multigraphs with ports. *Electronic Notes in Theoretical Computer Science*, 219:67–82.

[3] Apostol, T. M. (1974). *Mathematical Analysis*. Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition.

[4] Arenas, F. G. (1999). Alexandroff spaces. *Acta Mathematica Universitatis Comenianae*, 68(1):17–25.

[5] Bloch, E. D. (2011). *Proofs and Fundamentals: A First Course in Abstract Mathematics*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer, New York, 2nd edition.

[6] Bretto, A. (2013). *Hypergraph Theory: An Introduction*. Mathematical Engineering. Springer, Cham.

[7] Butler, L., Parada-Mayorga, A., and Ribeiro, A. (2023). Convolutional learning on multigraphs. *IEEE Transactions on Signal Processing*.

[8] Diestel, R. (2017). *Graph Theory*. V. 173. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, Germany, 5th edition.

[9] Foulds, L. R. (1991). *Graph Theory Applications*. Universitext. Springer-Verlag, New York.

[10] Gross, J. L. and Yellen, J. (2006). *Graph Theory and Its Applications*. Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2nd edition.

[11] Gómez Barrio, P. (2025). Espacios topológicos ideales y la noción de ideal sobre grafos. Trabajo de fin de grado, Universidad de Sevilla, Sevilla, España. Tutora: María Trinidad Villar Liñán.

[12] Jafarian Amiri, S. M., Jafarzadeh, A., and Khatibzadeh, H. (2013). An alexandroff topology on graphs. *Bulletin of the Iranian Mathematical Society*, 39(4):647–662.

[13] Khalimsky, E., Kopperman, R., and Meyer, P. R. (1990). Computer graphics and connected topologies on finite ordered sets. *Topology and its Applications*, 36(1):1–17.

[14] Kilicman, A. and Abdulkalek, K. (2018). Topological spaces associated with simple graphs. *Journal of Mathematical Analysis*, 9(4):44–52.

[15] Kong, T. Y. and Rosenfeld, A. (1989). Digital topology: Introduction and survey. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*, 48(3):357–393.

[16] Mancero Mosquera, M. I. (2023). Alexandroff spaces. Master's thesis, Universitat Politècnica de València, Valencia, Spain. Supervised by J. Rodríguez López and T. Pedraza Aguilera.

[17] Marimont, R. B. (1960). Applications of graphs and boolean matrices to computer programming. *SIAM Review*, 2(4):259–268.

[18] Mesa Bueno, J. D. (2019). Sobre espacios de Alexandroff. Trabajo de grado (Matemático), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia. Directora: Ibeth Marcela Rubio Perilla.

[19] Molnár, B. (2014). Applications of hypergraphs in informatics: A survey and opportunities for research. *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae, Sectio Computatorica*, 42:3–22.

[20] Munkres, J. R. (2000). *Topology*. Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ, 2nd edition.

[21] Pirzada, S. and Dharwadker, A. (2007). Applications of graph theory. *Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(4):19–38.

[22] Roberts, F. S. (1978). *Graph Theory and Its Applications to Problems of Society*. V. 29. CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, PA.

[23] Rubiano O., G. N. and Robles, J. E. (2013). Topologías de Alexandroff: diferentes contextos. *Boletín de Matemáticas*, 20(2):125–134.

[24] Shafie, T. (2015). A multigraph approach to social network analysis. *Journal of Social Structure*, 16.

[25] Speer, T. (2007). A short study of Alexandroff spaces. Preprint, arXiv:0708.2136 [math.GN].